

Evolução transdisciplinar da educação

O advento de uma cultura transdisciplinar, que poderá contribuir para a eliminação das tensões que ameaçam a vida em nosso planeta, é impossível sem um novo tipo de educação, que leve em conta *todas* as dimensões do ser humano.

As diferentes tensões - econômicas, culturais, espirituais - são inevitavelmente perpetuadas e aprofundadas por um sistema de educação baseado nos valores de outro século, cada vez mais defasado em relação às mutações contemporâneas. A guerra mais ou menos subterrânea das economias, das culturas e das civilizações faz com que a guerra quente brote por toda parte. No fundo, toda nossa vida individual e social é estruturada pela educação. A educação está no centro de nosso futuro. O futuro é estrutura do pela educação que é dispensada no presente, aqui e agora.

A despeito da enorme diversidade entre os sistemas de educação de um país ao outro, a mundialização dos desafios de nossa época leva à mundialização dos problemas da educação. Os abalos que permeiam o campo da educação, num ou noutro país, são apenas os sintomas de uma única e mesma fissura entre os valores e as realidades de uma vida planetária em mutação. Se não existe, é verdade, uma receita milagrosa, há no entanto um *centro comum de questionamento* que convém não ocultar se desejamos realmente viver num mundo mais harmonioso.

A tomada de consciência de um sistema de educação defasado diante das mutações do mundo moderno foi explicitada por inúmeros colóquios, relatórios e estudos.

O relatório mais recente e mais exaustivo foi elaborado pela "Comissão internacional sobre a educação para o século vinte e um", ligada a UNESCO e presidida por Jacques Delors. O *relatório Delors* enfatiza claramente os quatro pilares de um novo tipo de educação: **aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser.**

Neste contexto, a abordagem transdisciplinar pode ter uma contribuição importante no advento deste novo tipo de educação.

Aprender a conhecer significa antes de mais nada a aprendizagem dos métodos que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório, e a ter assim um acesso inteligente aos saberes de nossa época. Neste contexto, o *espírito científico*, uma das maiores aquisições da aventura humana, é indispensável. A iniciação precoce à ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana, à inesgotável riqueza do espírito científico, baseado no questionamento, na recusa de qualquer resposta pré-fabricada e de toda certeza em contradição com os fatos. No entanto, espírito científico não quer dizer de modo algum aumento desmedido de ensino de matérias científicas e construção de um mundo interior baseado na abstração e na formalização. Tal excesso, infelizmente comum, só poderia conduzir àquilo que é o exato oposto do espírito

científico: as respostas prontas de outrora seriam substituídas por outras respostas prontas (desta vez com uma espécie de brilho 'científico') e, no fim das contas, um dogmatismo seria substituído por outro. Não é a assimilação de uma enorme massa de conhecimentos científicos que possibilita o acesso ao espírito científico, mas a qualidade do que é ensinado. E 'qualidade' aqui quer dizer fazer com que a criança, o adolescente ou o adulto penetrem no coração do procedimento científico, que é o questionamento permanente em relação à resistência dos fatos, das imagens, das representações, das formalizações.

Aprender a conhecer também significa ser capaz de estabelecer *pontes* - entre os diferentes saberes, entre estes saberes e seus significados para nossa vida cotidiana; entre estes saberes e significados e nossas capacidades interiores. Esta abordagem transdisciplinar será o complemento indispensável do procedimento disciplinar, pois conduzirá a um *ser incessantemente re-ligado*, capaz de se adaptar às exigências em mutação da vida profissional e dotado de uma flexibilidade sempre orientada para a atualização de suas potencialidades interiores.

Aprender a fazer significa, sem dúvida, a aquisição de uma profissão e dos conhecimentos e práticas que lhe estão associados. A aquisição de uma profissão passa necessariamente por uma especialização. Não se pode fazer uma operação de coração aberto se não se aprendeu cirurgia; não se pode resolver uma equação de terceiro grau se não se aprendeu matemática; não se pode ser um diretor de teatro sem conhecer as técnicas teatrais.

Contudo, em nosso mundo em ebulição, onde o surto avassalador da informática anuncia outros surtos por vir, congelar-se a vida toda numa única e mesma profissão pode ser perigoso, pois isto pode levar ao desemprego, à exclusão, ao sofrimento desintegrador do ser. A especialização excessiva e precoce tem de ser banida num mundo em rápida mutação. Se quisermos realmente conciliar a exigência da competição e o cuidado com a igualdade de possibilidades entre todos os seres humanos, toda profissão no futuro deveria ser uma verdadeira *profissão a ser tecida*, uma profissão que estaria ligada, no interior do ser humano, aos fios que a ligam a outras profissões. Não se trata, é claro, de adquirir várias profissões ao mesmo tempo, mas de construir interiormente um núcleo flexível que rapidamente daria acesso a outra profissão.

Também neste caso, a abordagem transdisciplinar pode ser preciosa. No fim das contas, 'aprender a fazer' é um aprendizado da *criatividade*. 'Fazer' também significa fazer o novo, criar, trazer suas potencialidades criativas à luz. É este aspecto do 'fazer' que é o contrário do tédio sentido, infelizmente, por tantos seres humanos que são obrigados, para fazer frente a suas necessidades, a exercer uma profissão que não está de acordo com as suas predisposições interiores. 'Igualdade de possibilidades' também quer dizer *realização de potencialidades criativas diferentes* de um ser ao outro. 'Competição' também pode querer dizer *harmonia das atividades criativas* no seio de uma única e mesma coletividade. O tédio, fonte de violência, conflito, desordem, desregramento moral e social pode ser substituído pela alegria da realização pessoal, qualquer que seja o lugar onde esta realização se efetue, pois este lugar só pode ser único para cada pessoa num momento dado.

Construir uma *pessoa* verdadeira também significa assegurar-lhe as condições de realização máxima de suas potencialidades criadoras. A hierarquia social, tão freqüentemente arbitrária e artificial, poderia assim ser substituída pela cooperação dos *níveis estruturados em função da criatividade pessoal*. Estes níveis serão antes *níveis de ser do* que níveis impostos por uma competição que absolutamente não leva em consideração o homem interior. A abordagem transdisciplinar está baseada no equilíbrio entre o homem exterior e o homem interior. Sem este equilíbrio, 'fazer' não significa nada mais que 'sofrer'.

Aprender a viver em conjunto significa, é claro, antes de mais nada o respeito pelas normas que regem as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Todavia, estas normas devem ser realmente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sentidas como pressões externas. 'Viver em conjunto' não quer dizer simplesmente tolerar o outro em suas diferenças de opinião, cor e crenças; curvar-se diante das exigências dos poderosos; navegar entre os meandros de incontáveis conflitos; separar definitivamente sua vida interior de sua vida exterior; fingir escutar o outro permanecendo convicto da justeza absoluta de suas próprias posições. Caso contrário, 'viver em conjunto' transforma-se inelutavelmente em seu oposto: lutar uns contra outros.

A atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e transnacional pode ser aprendida. Ela é inata, na medida em que dentro de cada ser há um núcleo sagrado, intangível. No entanto, se esta atitude inata for apenas potencial, ela pode permanecer para sempre não atualizada, ausente da vida e da ação. Para que as normas de uma coletividade sejam respeitadas, elas devem ser *validadas* pela experiência interior de cada ser.

Há aí um aspecto capital da evolução transdisciplinar da educação: *reconhecer-se a si mesmo na face do Outro*. Trata-se de um aprendizado permanente, que deve começar na mais tenra infância e continuar ao longo da vida. A atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e transnacional nos permitirá assim aprofundar melhor nossa própria cultura, defender melhor nossos interesses nacionais, respeitar melhor nossas próprias convicções religiosas ou políticas. A unidade aberta e a pluralidade complexa, como em todos os outros domínios da Natureza e do conhecimento, não são antagônicas.

Aprender a ser parece, a princípio, um enigma insondável. Sabemos existir, mas como aprender a ser? Podemos começar aprendendo o que a palavra 'existir' quer dizer, para nós: descobrir nossos condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre nossa vida individual e nossa vida social, sondar as fundações de nossas convicções para descobrir o que se encontra embaixo. Nesta construção, o estágio da escavação precede o das fundações. Para fundamentar o ser, é preciso antes empreender as escavações de nossas certezas, de nossas crenças, de nossos condicionamentos. Questionar, questionar sempre: aqui também, o espírito científico é para nós um precioso guia. Isto é aprendido tanto pelos educadores como pelos educandos.

'Aprender a ser' é um aprendizado permanente no qual o educador informa o educando tanto quanto o educando informa o educador. *A construção de uma*

pessoa passa inevitavelmente por uma dimensão transpessoal. O não respeito deste acordo necessário explica, em grande parte, uma das tensões fundamentais de nossa época, aquela entre o material e o espiritual. A sobrevivência de nossa espécie depende, em grande parte, da eliminação desta tensão, mediante uma conciliação vivida, num *nível de experiência* diferente do corriqueiro, entre estas duas contradições aparentemente antagônicas. 'Aprender a ser' também é aprender a conhecer e respeitar aquilo que liga o Sujeito e o Objeto. O outro é um objeto para mim se eu não fizer este aprendizado, que me ensina que o outro e eu construímos juntos o Sujeito ligado ao Objeto.

Há uma inter-relação bastante evidente entre os quatro pilares do novo sistema de educação: como aprender a fazer aprendendo a conhecer, e como aprender a ser aprendendo a viver em conjunto?

Na visão transdisciplinar, também há uma *transrelação* que liga os quatro pilares do novo sistema de educação e que tem sua origem em nossa própria constituição de seres humanos. Esta trans-relação é como o teto que repousa sobre os quatro pilares da construção. Se um único destes quatro pilares da construção desmorona, a construção inteira vem abaixo, o teto com ela. E se não houver teto, a construção cai em ruínas.

Uma educação só pode ser viável se for *uma educação integral do homem*, segundo a formulação tão apropriada do poeta René Daumal. Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser humano e não apenas a um de seus componentes.

A educação atual privilegia a inteligência do homem, em detrimento de sua sensibilidade e de seu corpo, o que certamente foi necessário em determinada época, para permitir a explosão do saber. Todavia, esta preferência, se continuar, vai nos arrastar para a lógica louca da eficácia pela eficácia, que só pode desembocar em nossa autodestruição.

É claro que não se trata apenas de aumentar o número de horas previstas para as atividades artísticas ou esportistas. Isto seria como tentar obter uma árvore viva justapondo raízes, um tronco e uma coroa de folhagem. Esta justaposição só levaria a uma imitação de árvore viva. A educação atual só diz respeito à coroa de folhas. Contudo, a coroa não faz a árvore.

As recentes experiências feitas pelo Prêmio Nobel de Física Leon Lederman com as crianças dos bairros menos favorecidos de Chicago, torna claro o sentido de nossos propósitos. O Professor Lederman primeiro convenceu alguns professores da escola secundária a se formarem em novos métodos de aprendizagem da física baseados em jogos, no tocar diferentes objetos, na discussão entre os alunos para descobrir o significado de medidas, fazendo os diferentes órgãos dos sentidos intervirem - visão, tato, audição - tudo isso numa atmosfera de prazer e alegria, ou seja: tudo o que é mais distante possível do aprendizado formal das matemáticas e da física. E o milagre aconteceu: as crianças provenientes das famílias mais pobres, onde reinam a violência, a falta de cultura e o desinteresse pelas preocupações habituais das crianças, descobriram através dos jogos, as leis abstratas da física. Estas mesmas

crianças tinham sido declaradas, um ano antes, incapazes de compreender qualquer abstração. Aliás, é interessante assinalar que as maiores dificuldades da operação e, nem é preciso dizer, a maior parte do seu custo, foram devidas à resistência dos professores: eles tinham muita dificuldade em abandonar seus métodos antigos. A formação dos formadores foi mais longa e mais difícil do que o trabalho com as crianças.

A experiência de Chicago mostra bem que a inteligência assimila muito mais rapidamente e muito melhor os saberes quando estes saberes são *compreendidos também* com o corpo e com o sentimento. Numa árvore viva, as raízes, o tronco e a coroa de folhas são inseparáveis: é através deles que o movimento vertical da seiva trabalha, assegura a vida da árvore. Este é o protótipo daquilo que denominamos antes a *revolução da inteligência*: o surgimento de um novo tipo de inteligência, baseado no equilíbrio entre a inteligência analítica, os sentimentos e o corpo. Somente assim a sociedade do século XXI poderá conciliar efetividade e afetividade.

A educação transdisciplinar esclarece de uma maneira nova a necessidade que cada vez mais se faz sentir atualmente: a de uma educação permanente. Com efeito, a educação transdisciplinar, por sua própria natureza, deve ser exercida não apenas nas instituições de ensino, do maternal à Universidade, mas também ao longo de toda a vida e em todos os lugares da vida.

Nas instituições de ensino, não é necessário criar novos departamentos e novas cadeiras, o que seria contrário ao espírito transdisciplinar: a transdisciplinaridade não é uma nova disciplina e os pesquisadores transdisciplinares não são novos especialistas. A solução seria gerar, no seio de cada instituição de ensino, *uma oficina de pesquisa transdisciplinar*, cujos membros mudem com o decorrer do tempo, e que agrupe educadores e educandos desta instituição. A mesma solução poderia ser experimentada nas empresas e em qualquer outra coletividade, nas instituições nacionais e internacionais.

Um problema específico coloca-se para a educação transdisciplinar fora da vida profissional. Numa sociedade equilibrada, a fronteira entre tempo de lazer e tempo de aprendizagem vai se apagar progressivamente. A revolução informática pode desempenhar um papel considerável em nossa vida para transformar a aprendizagem em prazer e o prazer em aprendizagem. Com isso, os problemas do desemprego e o emprego dos jovens certamente encontrarão soluções inesperadas. Neste contexto, a atividade associativa desempenhará um papel importante na educação transdisciplinar ao longo de toda a vida.

É evidente que os diferentes lugares e as diferentes idades da vida pedem métodos transdisciplinares extremamente diversificados. Mesmo se a educação transdisciplinar é um processo global e de grande fôlego, é importante encontrar e criar lugares que poderiam iniciar este processo e assegurar seu desenvolvimento. A Universidade é o lugar privilegiado de uma formação adaptada às exigências de nosso tempo, o eixo de uma educação dirigida aos adultos que acaba alcançando também as crianças e os adolescentes.

Numa perspectiva transdisciplinar, há uma relação direta e incontornável entre paz e transdisciplinaridade. O pensamento fragmentado é incompatível com a busca da paz na Terra. O surgimento de uma cultura e de uma educação para a paz pede uma evolução transdisciplinar da educação e, muito particularmente, da Universidade.

A penetração do pensamento complexo e transdisciplinar nas estruturas, nos programas e na irradiação da Universidade permitirá sua evolução em direção à sua missão um tanto quanto esquecida hoje em dia: *o estudo do universal*. Assim, a Universidade poderá transformar-se num local de aprendizagem da atitude transcultural, transreligiosa, transpolítica e transnacional, do diálogo entre arte e ciência, eixo da reunificação entre a cultura científica e a cultura artística. A Universidade renovada será o berço de um novo tipo de humanismo.

(O Manifesto da **Transdisciplinaridade** – **Basarab Nicolescu** - São Paulo: Triom, 2008)